Plan de trabajo · Fase 2

Proyecto aplicado NS4DA · **Grupo 5** — Josue Alexander Núñez Prada · Julian Andres Maestre Santos · Jairo David Naranjo Piñeros
Red de co-ocurrencia de incendios en Colombia · versión del 22 de octubre de 2026

1. Fechas clave

Fecha	Qué pasa
Mar 27 oct	Reunión de arranque: repartir paquetes, elegir coordinador, montar repositorio
Vie 30 oct	**Checkpoint 1:** red general construida (sin esto no arranca el análisis)
Mar 3 nov	**Checkpoint 2:** todos los análisis corridos y mapa listo
Jue 5 nov	**Checkpoint 3:** resultados redactados, diapositivas y guion listos
Vie 6 nov · 23:59	**Entrega del informe** (PIF-NS4DA-5.ipynb por Google Forms, con enlaces a código y video)
Sáb 7 nov	Socialización y discusión oral en la tutoría
Mar 10 nov	Informe con ajustes finales

2. El proyecto en una página

¿Qué municipios conectan el riesgo de incendio en Colombia y cómo cambia esa estructura entre El Niño y La Niña (2002–2024)?

La red

- **Nodo:** municipio (centroide DIVIPOLA)
- **Arista:** municipios a menos de 50 km con incendios el mismo mes
- **Peso:** meses en que coinciden
- **Tres redes extra:** una por fase ENSO

De dónde sale cada cosa

- **Ferreira et al. (2020):** cómo armar la red con zonas geográficas
- **Matta et al. (2026, Zenodo):** cómo analizarla (métodos y código)
- **Nuestro aporte:** Colombia + comparación El Niño / La Niña

Qué vamos a hacer

Bloque	Métodos	Qué responde
Descriptivo	Grado, fuerza, clustering, componente gigante, camino promedio	¿Cómo es la red?
Modelos nulos	Modelo de configuración, permutación de meses	¿Es más que azar? ¿Es small-world?
Comunidades	Louvain / Leiden, modularidad	¿Hay regiones de riesgo?

Hubs vs. puentes	Grado y fuerza vs. intermediación	¿Qué municipios unen regiones?
Resiliencia	Remoción dirigida y aleatoria, AUC	¿Dónde priorizar prevención?
Difusión	SIR e inmunización	¿Desde dónde se propaga el riesgo?
Extensión ENSO	Una red por fase + prueba de permutación	¿El Niño conecta más el riesgo?

3. Lo que ya tenemos

Elemento	Estado	Nota
Propuesta (Fase 1)	**Aprobada**	El profesor dijo que estaba bien
Base IDEAM depurada	**Lista**	45.166 registros, 1.076 municipios, 2002–2025 (carpeta *entrega_incendios*)
ONI cruzado por mes	**Listo**	*serie_mensual_con_ONI*: cada mes con su fase
Artículo y referencias	**Listos**	Ferreira (PDF), Zenodo, Russo, Ager
Plantillas del curso	**En Drive**	NS4DA-2025-1-Proyecto.ipynb y plantilla .pptx
Centroides DIVIPOLA	**En lo compartido**	Falta cruzarla con la base IDEAM por nombre de municipio (tarea T03)
Área quemada	**Revisar**	Se dañó al pasar a Sheets; usar el CSV original (tarea T04)
Código de la red y análisis	**Falta**	Todo el bloque de red y análisis
Repositorio GitHub / Colab final	**Falta**	El enunciado recomienda GitHub (tarea T01)

4. Qué nos evalúan

Informe + código (70%)

- Métodos bien aplicados **y resultados interpretados** (sin interpretación baja a 3–4)
- Visualizaciones de la red que ayuden al análisis
- Conclusiones y **recomendaciones** interesantes
- Ortografía y gramática
- Código organizado, con explicación en cada paso

Video y discusión oral

- Video de máximo **5 min**, con máximo **10 diapositivas**
- Resultados destacados y buena calidad visual
- En la tutoría: responder preguntas y mostrar que entendemos los métodos
- No hace falta evaluación estadística formal de los métodos

Secciones obligatorias del informe (notebook)

Cita del artículo · Descripción del problema · Objetivo y alcance · Caso de estudio · Conjunto de datos (con enlace) · Enfoque de ciencia de redes · Enlace al código · Enlace al video · Contribuciones del equipo · Uso de IA · Resultados · Conclusiones · Referencias

5. Reparto sugerido

Las tareas están agrupadas en **tres paquetes de carga parecida** (18–19 h cada uno). Cada quien escoge un paquete; las tareas marcadas **Todos** (~8,5 h) se hacen entre los tres.

A **Datos, red y mapa** · 18 h
Arma la base y las redes. Es el camino crítico: de esto depende todo lo demás, por eso va primero.
T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T17
Responsable: _____

B **Estructura e informe** · 19 h
Analiza la estructura (descriptivo, nulos, comunidades, hubs/puentes) y lleva el notebook final y la entrega.
T10, T11, T12, T13, T19, T20, T21, T25, T29
Responsable: _____

C **Dinámica, El Niño y video** · 19 h
Resiliencia, SIR, la comparación ENSO, y arma la presentación y el video.
T14, T15, T16, T18, T24, T26, T27, T28
Responsable: _____

Para que nadie se quede esperando: el paquete A es el camino crítico hasta el 30 de octubre. Mientras tanto, B y C pueden escribir y probar su código con la red de Zenodo (*network.graphml*) o con una red de prueba, y solo cambiar el archivo de entrada cuando la red de Colombia esté lista.

6. Tareas

ID	Tarea y entregable	Horas	Límite	Depende de	Paquete
Organización					
☐ T01	**Montar repositorio y Colab compartido** GitHub con carpetas data/, notebooks/, figs/ y README; Colab enlazado y con acceso para los tres	1.5 h	27 oct	—	A
☐ T02	**Definir coordinador y subir datos** Elegir coordinador (canal con profesores). Subir los CSV depurados originales (no la versión de Sheets)	0.5 h	27 oct	—	A

Datos							
☐	T03	**Unir IDEAM con DIVIPOLA** Usar la DIVIPOLA con centroides que ya está en lo compartido; la base IDEAM no trae código DANE, así que se cruza por departamento + municipio (normalizando tildes); listar los que no crucen	2 h	28 oct	T01	A
☐	T04	**Resolver el área quemada** Leer el área desde el CSV original; decidir si se usa o se trabaja solo con conteos; dejarlo documentado	1 h	28 oct	T01	A
☐	T05	**Tabla municipio–mes con fase ENSO** Incendios por municipio y mes (2002–2024) con la fase El Niño / La Niña / neutral de cada mes	2 h	29 oct	T03	A
Red							
☐	T06	**Pares de municipios a menos de 50 km** Distancias entre centroides; lista de pares candidatos	2 h	30 oct	T03	A
☐	T07	**Construir la red general** Arista si coinciden en el mismo mes; peso = n.º de meses que coinciden; exportar .graphml	2 h	30 oct	T05, T06	A
☐	T08	**Construir las tres redes ENSO** Una red por fase con peso = proporción de meses que coinciden (las fases tienen distinto n.º de meses)	2 h	31 oct	T07	A
☐	T09	**Sensibilidad de umbrales** Repetir la red con 25 / 50 / 75 km y ventanas de 1 y 3 meses; tabla de cómo cambian las métricas	2 h	2 nov	T07	A
Análisis							
☐	T10	**Descriptivo de la red** Grado, fuerza, clustering, componente gigante, camino promedio y distribución de grado	3 h	1 nov	T07	B
☐	T11	**Modelos nulos y small-world** Modelo de configuración y permutación de meses; comparar clustering y camino promedio	3 h	2 nov	T07	B
☐	T12	**Comunidades** Louvain o Leiden + modularidad; tabla comunidad vs. departamentos / regiones naturales	3 h	2 nov	T07	B
☐	T13	**Hubs vs. puentes** Top 15 por grado/fuerza vs. top 15 por intermediación; ¿son los mismos municipios?	2 h	2 nov	T07	B
☐	T14	**Resiliencia** Remoción por grado, por intermediación y al azar; curvas de componente gigante y AUC	3 h	3 nov	T07	C
☐	T15	**Difusión SIR e inmunización** Simulaciones Monte Carlo; comparar ‘vacunar’ puentes vs. hubs	4 h	3 nov	T07	C

☐	T16	**Comparación El Niño vs. La Niña** Métricas por fase en una tabla + prueba de permutación de etiquetas de fase	3 h	3 nov	T08	C
Visualización						
☐	T17	**Mapa de la red sobre Colombia** Nodos en centroides, color = comunidad, tamaño = grado, puentes resaltados	3 h	3 nov	T12, T13	A
☐	T18	**Mapas El Niño vs. La Niña** Dos mapas lado a lado con la misma escala	2 h	4 nov	T08, T17	C
☐	T19	**Gráficas de apoyo** Distribución de grado, curvas de resiliencia, resultados SIR, small-world vs. nulo	2 h	4 nov	T10–T15	B
Informe						
☐	T20	**Secciones de contexto** Cita, problema, objetivo y alcance, caso de estudio, conjunto de datos con enlace (actualizar lo de la Fase 1)	2 h	4 nov	—	B
☐	T21	**Enfoque de ciencia de redes** Tipo de red, construcción y métodos usados, en términos generales	1.5 h	4 nov	—	B
☐	T22	**Resultados con interpretación** Cada resultado con su lectura para Colombia (cada quien redacta lo que analizó)	3 h	5 nov	T10–T19	Todos
☐	T23	**Conclusiones y recomendaciones** Respuesta a la pregunta, recomendaciones de prevención, limitaciones y mejoras	2 h	5 nov	T22	Todos
☐	T24	**Cierre del informe** Referencias, tabla de roles, declaración de IA, enlaces a Colab/GitHub y al video	1 h	6 nov	T28	C
☐	T25	**Revisión final** Ortografía y gramática; notebook ordenado con markdown en cada paso; ‘Ejecutar todo’ sin errores	2 h	6 nov	T22–T24	B
Video						
☐	T26	**Diapositivas** Máximo 10, plantilla del curso, énfasis en métodos y resultados	3 h	5 nov	T17–T19	C
☐	T27	**Guion** Máximo 5 minutos, repartido entre los tres	1 h	5 nov	T26	C
☐	T28	**Grabar, editar y subir** Subir a YouTube (no listado) y pasar el enlace	2 h	6 nov	T27	C

Entrega						
☐	T29	**Enviar el informe** Archivo PIF-NS4DA-5.ipynb por el Google Forms. Una sola copia	0.5 h	6 nov 23:59	T25	B
☐	T30	**Preparar la discusión oral** Lista de posibles preguntas y respuestas; repaso conjunto	1.5 h	7 nov	T29	Todos
☐	T31	**Ajustes finales** Corregir según comentarios de la tutoría y reenviar	2 h	10 nov	T30	Todos

7. Decisiones pendientes para la primera reunión

- ¿Quién es el **coordinador**? Es quien habla con los profesores y envía la entrega.
- ¿Qué paquete toma cada uno?
- ¿**Louvain o Leiden** para comunidades? (Leiden da comunidades mejor conectadas; Louvain es más simple)
- ¿Usamos el área quemada o solo conteos?
- ¿Dónde guardamos el código: un solo Colab con secciones o un notebook por bloque en GitHub?
- Canal y frecuencia de seguimiento (por ejemplo, revisar este plan en cada checkpoint).